

BAYESOWSKIE MODELOWANIE WYNIKÓW EDUKACYJNYCH

Wpływ wielkości klasy i zamożności na wyniki egzaminu
ósmoklasisty z języka angielskiego

Antoni Łopacz

Rok akademicki 2025/2026

Spis treści

1	Przedstawienie zagadnienia badawczego	2
2	Hiperparametry	5
3	Zmienne objaśniające i elicytacja a priori	9
3.1	Uczniowie przypadający na 1 klasę	10
3.2	Mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto	12
3.3	Efekty interakcyjne	14
3.4	Elicytacja a priori dla wyrazu wolnego (stałej)	16
4	Parametry a posteriori	18
4.1	Wartości oczekiwane i rozkłady brzegowe a posteriori	18
5	Znaczenie poszczególnych zmiennych	21
5.1	Przedziały ufności a posteriori (HPDI)	21
5.2	Porównanie modeli za pomocą Czynnika Bayesa	22
6	Prognoza punktowa i przedziałowa	25
	Bibliografia	27
	Spis rysunków	28
	Spis tabel	29

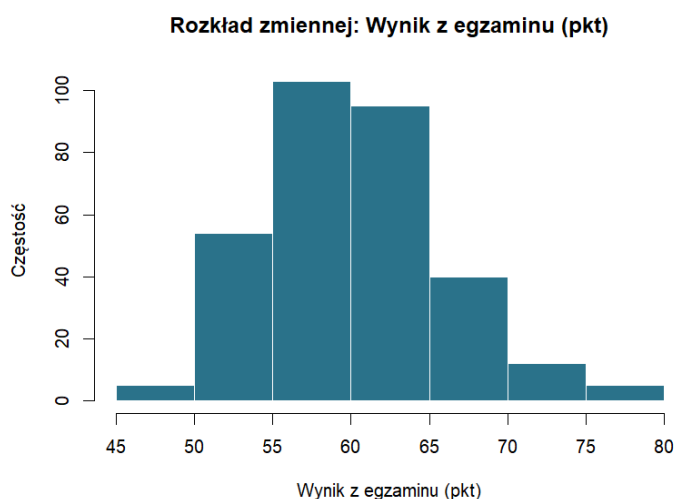
Rozdział 1

Przedstawienie zagadnienia badawczego

Celem niniejszej pracy jest modelowanie średniego wyniku z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego na poziomie powiatu ziemskiego, w oparciu o średnią wielkość oddziału klasowego oraz medianę wynagrodzeń. Analizą objęto rok 2024, stanowiący najnowszy okres, dla którego dostępne są kompletne zbiory zmiennych objaśniających i objaśnianych. Dane dotyczące wyników egzaminacyjnych pozyskano z bazy Mapa Egzaminów, administrowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych (Instytut Badań Edukacyjnych, 2026).

Zmienna	Średnia	Odch. std.	Minimum	Maksimum
wynik_avg	60.01	5.68	45.25	79.99

Tabela 1.1: Statystyki opisowe zmiennej wynik_avg.



Rysunek 1.1: Rozkład zmiennej wynik_avg.

Zasadność wyboru egzaminu ósmoklasisty

Prowadzenie estymacji z wykorzystaniem zmiennych z agregowanych do poziomu powiatu wymaga spełnienia założenia, iż uczniowie przystępujący do egzaminu w danym regionie faktycznie z niego pochodzą i reprezentują jego uwarunkowania społeczno-ekonomiczne. Rozważane pierwotnie wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego zostało odrzucone z uwagi na dwa istotne problemy metodologiczne:

1. W przeciwieństwie do szkół podstawowych, struktura szkolnictwa ponadpodstawowego (proporcja liceów ogólnokształcących do techników i szkół branżowych) jest zróżnicowana terytorialnie. Różnice te determinują średnie wyniki, co wymuszałoby wprowadzenie dodatkowych zmiennych kontrolnych i znacząco skomplikowałoby analityczną formę modelu.
2. Na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego występuje nasilone zjawisko dojazdów edukacyjnych. Młodzież o wyższych zdolnościach oraz pochodząca z zamożniejszych rodzin częściej migruje do renomowanych liceów zlokalizowanych w ośrodkach miejskich. Taka nielosowa selekcja przestrzenna zaburza statystyki powiatowe.

Oparcie modelu o wyniki egzaminu ósmoklasisty minimalizuje zjawisko migracji edukacyjnej, ponieważ szkoły podstawowe podlegają silnej rejonizacji, co zwiększa wewnętrzną spójność i poprawność analizy terytorialnej.

Wybór języka angielskiego jako zmiennej objaśnianej

Przedmiotem analizy uczyniono egzamin z języka angielskiego. Decyzję tę oparto na założeniu, że spośród wszystkich badanych kompetencji (język polski, matematyka, język obcy), to właśnie kompetencje lingwistyczne są najsilniej uzależnione od kapitału kulturowego rodziny oraz prywatnych inwestycji w edukację pozaszkolną (korepetycje, prywatne szkoły językowe, wyjazdy zagraniczne). Zakłada się, że wyniki z pozostałych przedmiotów są w większym stopniu standaryzowane przez sam system publicznej oświaty, przez co wykazują niższą elastyczność względem nierówności dochodowych między analizowanymi regionami.

Struktura demograficzna i ograniczenie próby do powiatów ziemskich

Jednostki administracyjne w Polsce charakteryzują się drastycznym zróżnicowaniem pod względem wielkości populacji. W aglomeracjach miejskich, w których do egzaminu przystępuje kilkanaście tysięcy uczniów, wynik zagregowany jest wysoce stabilny, z kolei w małych powiatach ziemskich o niewielkiej liczbie zdających, pojedyncze skrajne wyniki klas mogą istotnie zaburzyć średnią całego regionu, co skutkuje to niejednorodną wariancją błędu losowego.

Dodatkowo, sztuczny podział administracyjny na miasta na prawach powiatu (powiaty grodz-

kie) oraz otaczające je powiaty ziemskie generuje silną, lokalną autokorelację przestrzenną – ośrodki miejskie absorbują uczniów o wyższym kapitale społecznym z terenów podmiejskich. Aby utrzymać specyfikację modelu w klasycznej postaci, z estymacji wykluczono miasta na prawach powiatu. Ograniczenie próby homogenizuje zbiór danych i przynajmniej w pewnym stopniu uwiarygadnia kluczowe dla analitycznej regresji bayesowskiej (wykorzystującej sprzężony rozkład Normalny-Gamma) założenie, że wszystkie obserwacje pochodzą z tego samego rozkładu, a macierz kowariancji reszt ma charakter sferyczny (homoskedastyczność, brak autokorelacji).

Potencjalnym rozszerzeniem badania jest zastosowanie metod agregacji przestrzennej, które pozwolą zneutralizować efekt drenażu kapitału edukacyjnego przez duże ośrodki miejskie bez konieczności usuwania części obserwacji z estymacji. Podstawową formą takiego zabiegu – implementowaną m.in. w rozprawie *Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce* (Janc, 2009), jest mechaniczna integracja miast na prawach powiatu z otaczającymi je powiatami ziemskimi. Choć krok ten (redukujący wielkość próby z $N = 380$ do $N = 332$) pozwala w dużym stopniu zachować postulat sferyczności błędu, opiera się on na sztywnych granicach. Bardziej zaawansowanym rozszerzeniem modelu byłaby rezygnacja z podziału administracyjnego i oparcie analizy na rzeczywistych powiązaniach socjoekonomicznych.

Rozdział 2

Hiperparametry

Głównym zadaniem w bayesowskiej regresji wielorakiej jest jednoczesne oszacowanie dwóch komponentów: połączonego wpływu wszystkich zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą (wektora współczynników β) oraz ogólnego, globalnego poziomu szumu w modelu (precyzji h). Zgodnie z założeniem tego podejścia wnioskowanie polega na wykorzystaniu obecnej wiedzy i zaktualizowaniu przekonań zgodnie z informacją płynącą z nowych danych. Konkretnie dla problemu regresji, posiadamy wstępne założenie dotyczące oczekiwanego wpływu zmiennych objaśniających oraz poziomu naszej pewności co do tego oczekiwania.

Dla próby o wielkości n oraz k parametrów, model regresji wielorakiej przyjmuje zapis macierzowy:

$$y_{n \times 1} = X_{n \times k} \beta_{k \times 1} + \epsilon_{n \times 1}$$

Zakładamy, że błędy losowe pochodzą z wielowymiarowego rozkładu normalnego o zerowym wektorze wartości oczekiwanych i stałej wariancji σ^2 : $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I_n)$

Zgodnie z twierdzeniem Bayesa, łączna gęstość a posteriori parametrów jest wynikiem aktualizacji:

$$p(\beta, \sigma^2 | y) = \frac{p(y | \beta, \sigma^2) \cdot p(\beta, \sigma^2)}{p(y)}$$

Dla zagwarantowania rozwiązania analitycznego, wprowadzany rozkład a priori $p(\beta, \sigma^2)$ musi należeć do rodziny rozkładów sprzężonych (ang. conjugate prior) z gęstością próbkową $p(y | \beta, \sigma^2)$. Oznacza to, że wynik $p(y | \beta, \sigma^2) \cdot p(\beta, \sigma^2)$ będzie należał do tej samej rodziny rozkładów co $p(\beta, \sigma^2 | y)$.

Uwaga: Od tego momentu, zamiast bezpośredniego modelowania wariancji σ^2 , wprowadzamy parametr precyzji, zdefiniowany jako $h = \frac{1}{\sigma^2}$. Taka parametryzacja linearyzuje parametr rozproszenia w wykładniku funkcji wiarygodności rozkładu normalnego, co znacznie upraszcza wyznaczenie analitycznej postaci rozkładu a posteriori. Dzięki temu naturalnym, sprzężonym rozkładem dla parametru szumu staje się rozkład Gamma, co pozwala uniknąć algebraicznie uciążliwego rozkładu Odwrotnego-Gamma. Należy podkreślić, że oba podejścia są matema-

tycznie równoważne, jednak wykorzystanie precyzji h stanowi powszechny standard optymalizujący notację.

Występującą w powyższym mechanizmie łączną gęstość a priori $p(\beta, h)$ rozбивa się na iloczyn warunkowego rozkładu dla wektora współczynników i brzegowego rozkładu dla precyzji: $p(\beta, h) = p(\beta|h)p(h)$. Formalna analiza tego równania pozwoli precyzyjnie wyprowadzić formę hiperparametrów używanych w procesie estymacji.

Rozkład brzegowy precyzji $p(h)$

Z definicji, parametr h to odwrotność wariancji, więc struktura parametru wywodzi się wprost z rozkładu sumy kwadratów reszt. Opierając się na założeniu normalności szumu $\epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, h^{-1})$, jego standaryzacja prowadzi do zmiennej o standardowym rozkładzie normalnym $\frac{\epsilon_i}{\sigma} = \epsilon_i \sqrt{h} \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Suma kwadratów z n niezależnych obserwacji generuje z definicji zmienną podlegającą rozkładowi chi-kwadrat:

$$\sum_{i=1}^n (\epsilon_i \sqrt{h})^2 = h \sum_{i=1}^n \epsilon_i^2 \sim \chi_{(n)}^2$$

Celem jest wyprowadzenie funkcji gęstości dla wyizolowanej precyzji h , co można osiągnąć poprzez podzielenie całego wyrażenia przez obserwowalną sumę kwadratów błędów $\sum \epsilon_i^2$. W wyniku operacji mnożenia przez skalar zmienna zostaje wytrącona z rozkładu chi-kwadrat i otrzymany jest rozkład Gamma. Dlaczego?

Zbiór rozkładów chi-kwadrat stanowi zredukowaną klasę w ramach obszerniejszej rodziny rozkładów Gamma, co pozwala zapisać tożsamość: $\chi_{(n)}^2 \equiv \mathcal{G}\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$. Operacje dzielenia przez sumę kwadratów błędów można rozisać:

$$h = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \epsilon_i^2} \underbrace{\left(h \sum_{i=1}^n \epsilon_i^2 \right)}_{\chi_{(n)}^2 \equiv \mathcal{G}\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)} \sim \mathcal{G}\left(\frac{n}{2}, \frac{\sum_{i=1}^n \epsilon_i^2}{2}\right) \implies h \sim \mathcal{G}\left(\frac{n}{2}, \frac{\sum_{i=1}^n \epsilon_i^2}{2}\right)$$

Wyprowadzony jest już rozkład h , jednak hiperparametry, które będą wykorzystywane w dalszej części pracy ukazać się dopiero po wykonaniu kilku dodatkowych operacji. W konwencji ekonometrii bayesowskiej unika się deklarowania rozkładu a priori z wykorzystaniem czysto analitycznych parametrów kształtu i tempa, zamiast czego wykorzystuje się spodziewaną wariancję błędu (s^2) oraz wagę tego przekonania wyrażoną w fikcyjnych obserwacjach (ν).

Model opiera się na klasycznym estymatorze wariancji resztowej $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \epsilon_i^2$, co po przekształceniu $\sum_{i=1}^n \epsilon_i^2 = n \cdot s^2$ podstawia się do równania $h \sim \mathcal{G}\left(\frac{n}{2}, \frac{n \cdot s^2}{2}\right)$.

Aby sfinalizować konstrukcję rozkładu a priori, dokonuje się mapowania koncepcyjnego. Wielkości opisywane na wyciągniętej w trakcie eksperymentu empirycznej próbie (n, s^2) zostają zastąpione hiperparametrami odzwierciedlającymi przekonanie co do tych wartości:

- Wielkość empirycznej próby n zamienia się na aprioryczny parametr stopni swobody $\underline{\nu}$ (interpretowany formalnie jako liczebność fikcyjnej próby niosącej historyczną wiedzę badacza)
- Obserwowaną wariancję z próby s^2 podstawia się abstrakcyjnym parametrem skali $\underline{s}^2$ (obrazującym aprioryczną wyestymowaną wariancję resztową dla fikcyjnego badania).

Podsumowując, funkcja gęstości a priori dla precyzji h przyjmuje ostateczną postać:

$$h \sim \mathcal{G}\left(\frac{n}{2}, \frac{\sum_{i=1}^n \epsilon_i^2}{2}\right) \implies h \sim \mathcal{G}\left(\frac{n}{2}, \frac{n \cdot s^2}{2}\right) \implies h \sim \mathcal{G}\left(\frac{\underline{\nu}}{2}, \frac{\underline{\nu} \cdot \underline{s}^2}{2}\right)$$

Rozkład warunkowy współczynnika $p(\beta|h)$

Dla pojedynczej obserwacji i równanie modelu to $y_i = x_i\beta + \epsilon_i$. Łącząc fakt, że $\epsilon_i = y_i - x_i\beta$ oraz wcześniej poczynione założenie $\epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, możemy zapisać rozkład zmiennej y_i uwarunkowany parametrami:

$$y_i|\beta, \sigma^2 \sim \mathcal{N}(x_i\beta, \sigma^2) \implies p(y_i|\beta, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(y_i - x_i\beta)^2}{2\sigma^2}\right)$$

W celu uzyskania rozwiązania analitycznego wymagane jest sprzężenie, a więc zgodnie z wcześniejszymi wzorami rozkład a posteriori $p(\beta, h|y)$ musi należeć do tej samej rodziny co rozkład

$$\underbrace{p(y|\beta, h)}_{\mathcal{N}(X\beta, h^{-1}I_n)} \cdot \underbrace{p(\beta|h)}_{?} \cdot \underbrace{p(h)}_{\mathcal{G}(\frac{\underline{\nu}}{2}, \frac{\underline{\nu} \cdot \underline{s}^2}{2})}$$

Zgodnie z wymogami modelu sprzężonego, warunkowy rozkład a priori wektora parametrów strukturalnych musi przyjmować postać wielowymiarowego rozkładu normalnego, w którym macierz precyzji jest skalowana przez nieznaną precyzję błędu h . Gęstość tego rozkładu wyraża się wzorem:

$$p(\beta|h) = \frac{h^{k/2} |\underline{U}|^{1/2}}{(2\pi)^{k/2}} \exp\left(-\frac{h}{2}(\beta - \underline{\beta})^T \underline{U}(\beta - \underline{\beta})\right) \quad (2.1)$$

gdzie k to całkowita liczba estymowanych parametrów w modelu (wraz z wyrazem wolnym). Podsumowując, $p(\beta|h) \sim \mathcal{N}(\underline{\beta}, (h\underline{U})^{-1})$.

Brzegowy rozkład a priori wektora parametrów $p(\beta)$

Warunkowo wektor β ma rozkład normalny, jednak w rzeczywistości precyzja błędu losowego h jest nieznaną i stanowi zmienną losową opisaną apriorycznym rozkładem Gamma. Aby poznać faktyczną niepewność co do parametrów strukturalnych modelu, należy wyznaczyć rozkład brzegowy $p(\beta)$. W tym celu konieczne jest wycalkowanie łącznej gęstości prawdopodobieństwa $p(\beta, h) = p(\beta|h)p(h)$ po całej dziedzinie precyzji błędu (od 0 do ∞):

$$p(\beta) = \int_0^\infty p(\beta|h) \cdot p(h) dh \quad (2.2)$$

Podstawiając funkcje gęstości rozkładu normalnego oraz rozkładu gamma i przeprowadzając dalsze obliczenia, otrzymujemy równanie w postaci:

$$p(\beta) \propto \left(1 + \frac{1}{\underline{\nu}}(\beta - \underline{\beta})^T \left(\frac{1}{\underline{s}^2} \underline{U}\right) (\beta - \underline{\beta})\right)^{-\frac{\underline{\nu}+k}{2}} \quad (2.3)$$

Wyrażenie to stanowi jądro wielowymiarowego rozkładu t-Studenta, co dowodzi, że na skutek zintegrowania apriorycznej niepewności co do wariancji, brzegowy rozkład wektora parametrów strukturalnych traci sztywność rozkładu Gaussa, zyskuje grubsze ogony i ostatecznie przyjmuje postać:

$$\beta \sim t(\underline{\beta}, \underline{s}^2 \underline{U}^{-1}, \underline{\nu}) \quad (2.4)$$

Dzięki tej właściwości matematycznej sprzężenia Normalnego-Gamma, uzyskujemy bezpośredni dostęp do ścisłych, analitycznych wzorów na wariancję. Każdy pojedynczy parametr β_i podąża brzegowo za rozkładem t-Studenta z $\underline{\nu}$ stopniami swobody.

Kalibracja macierzy precyzji $\underline{U}$

Dzięki właściwościom brzegowego rozkładu t-Studenta dysponujemy ścisłym, analitycznym związkiem między wariancją parametru a elementami macierzy precyzji. Wariancja brzegowa wyraża się wzorem:

$$Var(\beta_i) = \frac{\underline{\nu}}{\underline{\nu} - 2} \frac{\underline{s}^2}{\underline{U}_{ii}} \quad (2.5)$$

Przekształcając wyprowadzoną tożsamość, wagi na głównej przekątnej macierzy $\underline{U}$ można wyznaczyć bezpośrednio na podstawie oczekiwanego apriorycznego błędu standardowego (σ_{β_i}):

$$\underline{U}_{ii} = \frac{\underline{\nu}}{\underline{\nu} - 2} \frac{\underline{s}^2}{\sigma_{\beta_i}^2} \quad (2.6)$$

gdzie $\underline{s}^2$ to aprioryczna wariancja resztowa, a $\underline{\nu}$ to aprioryczne stopnie swobody (dla $\underline{\nu} > 2$). W dalszej części pracy, poprzez podstawianie do powyższego wzoru docelowych wartości błędów standardowych wyznaczonych dla poszczególnych predyktorów, zbudowana zostanie macierz hiperparametrów $\underline{U}$.

Rozdział 3

Zmienne objaśniające i elicytacja a priori

Zdefiniowany problem badawczy opiera się na analizie wpływu czynników społeczno-ekonomicznych na średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego na poziomie powiatowym. Z uwagi na agregację zmiennej objaśnianej, wszystkie rozpatrywane zmienne objaśniające (predyktory) również wyznaczone są na poziomie powiatów.

W celu zagwarantowania rozwiązania analitycznego dla rozkładów a posteriori, w procesie estymacji wykorzystany zostanie wielowymiarowy rozkład Normalny-Gamma. Jest to rozkład sprzężony z normalną gęstością próbkową o nieznannej wariancji, skonstruowany poprzez dekompozycję łącznej gęstości a priori na iloczyn warunkowego rozkładu normalnego dla współczynników oraz brzegowego rozkładu Gamma dla precyzji:

$$\underbrace{p(\beta, h)}_{N-G} = \underbrace{p(\beta|h)}_{\mathcal{N}(\underline{\beta}, (h\underline{U})^{-1})} \cdot \underbrace{p(h)}_{g\left(\frac{\nu}{2}, \frac{\nu \cdot s^2}{2}\right)}$$

Taka parametryzacja wymaga ścisłej elicytacji czterech klas hiperparametrów sterujących kształtem dystrybucyjności a priori, więc dla tego badania, gdzie szacowane będą 3 parametry strukturalne:

- $\underline{\beta} \in \mathbb{R}^{4 \times 1}$ - wektor zawierający wartości oczekiwane parametrów strukturalnych modelu (aprioryczne przypuszczenia co do wpływu zmiennych objaśniających)
- $\underline{U} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ - macierz determinująca dyspersję rozkładu wektora β wokół wartości oczekiwanej (precyzja a priori)
- $\underline{s}^2 \in \mathbb{R}_+$ - oczekiwana wariancja błędu resztowego (parametr skali)
- $\underline{\nu} \in \mathbb{R}_+$ - liczebność fikcyjnej próby niosącej historyczną wiedzę badacza (aprioryczne stopnie swobody)

3.1. Uczniowie przypadający na 1 klasę

Zmienna "Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych"¹ została pobrana z Banku Danych Lokalnych GUS i reprezentuje średnią wielkość oddziału klasowego (liczbę uczniów pobierających naukę w tej samej klasie) w danym powiecie. W celu wyeliminowania obserwacji nietypowych, z agregacji wykluczono wyniki dla szkół specjalnych.

W celu nadania spójnej interpretacji wyrazowi wolnemu oraz efektom głównym w modelu z interakcją, zmienna ta została wycentrywana względem średniej dla próby. Formalnie predyktor zdefiniowano jako $\tilde{X}_{klasa} = X_{klasa} - \bar{X}_{klasa}$, więc wartość zero odpowiada powiatowi o przeciętnej liczebności oddziałów. Kolejna zmienna, która dotyczyć będzie zarobków również zostanie wycentrywana, dzięki czemu w modelu z interakcją:

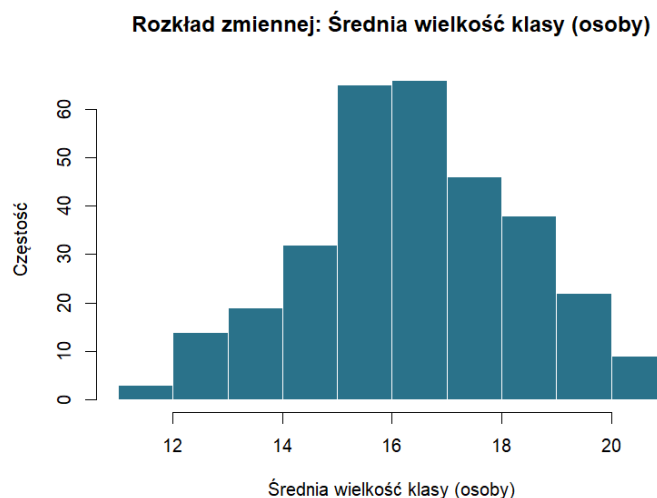
$$y = \beta_0 + \beta_{zar}\tilde{X}_{zar} + \beta_{klasa}\tilde{X}_{kl} + \beta_{int}(\tilde{X}_{zar} \cdot \tilde{X}_{kl}) + \epsilon \quad (3.1)$$

parametry β_{klasa} i β_{zar} definiują efekt krańcowy dla powiatu o przeciętnej wielkości klas ($\tilde{X}_{klasa} = 0$) i przeciętnych zarobkach ($\tilde{X}_{zar} = 0$).

Tabela 3.1: Statystyki opisowe zmiennej klasa_avg oraz jej wycentrywanej formy.

Zmienna	Średnia	Odch. std.	Minimum	Maksimum
klasa_avg	16.89	1.97	11.00	21.00
klasa_avg_cent	0.00	1.97	-5.89	4.11

Rysunek 3.1: Rozkład zmiennej klasa_avg.



¹Definicja "oddziału w szkole"GUS: stat.gov.pl

Elicytacja hiperparametrów dla efektu wielkości klasy

Wartości a priori zostały uelicytowane w oparciu o badanie Jakubowski and Sakowski (2006), w którym autorzy wykorzystują metodę podwójnych najmniejszych kwadratów (2SLS) ze zmiennymi instrumentalnymi, efekty stałe szkół oraz quasi-eksperymentalne podejście oparte na nieformalnych progach podziału roczników, aby oszacować przyczynowy, pozbawiony obciążenia endogeniczności wpływ wielkości klasy na wyniki egzaminacyjne uczniów w polskich szkołach podstawowych. Zgodnie z wynikami szkoły wiejskie wykazują odmienną, wyższą wrażliwość na zmiany wielkości oddziałów niż placówki miejskie, więc jako że model operować będzie wyłącznie na danych z powiatów ziemskich, aprioryczny punkt odniesienia będzie bazować na wynikach dla tej subpopulacji. Elicytacja polegać będzie na odtworzeniu logarytmicznego współczynnika z badania, obliczeniu średniego spadku wyników (w surowych punktach) przy dodaniu dokładnie jednego ucznia, a następnie liniowym przeskalowaniu tego efektu na docelową skalę procentową (0–100%).

1. Rekonstrukcja logarytmicznego parametru strukturalnego:

Zgodnie z weryfikacją podprób w estymacji 2SLS (ze zmienną instrumentalną w postaci średniej wielkości klasy oraz efektami stałymi szkół) dla subpopulacji wiejskiej, wzrost wielkości klasy o 10% skutkuje spadkiem średniego wyniku w granicach od $-0,182$ do $-0,088$ punktu. Przyjmując uśrednioną wartość efektu z uelicytowanego przedziału:

$$\Delta T_{10\%} = \frac{-0,182 + (-0,088)}{2} = -0,135 \text{ pkt} \quad (3.2)$$

W modelu liniowo-logarytmicznym, wyrażonym jako $T = \alpha + \beta_{\ln c} \ln(c) + \epsilon$, zmiana bazy c o 10% implikuje bezwzględną zmianę wyniku o wartość $\beta_{\ln c} \cdot \ln(1,10) \approx \beta_{\ln c} \cdot 0,0953$. Pozwala to wyznaczyć strukturalny parametr kierunkowy:

$$\beta_{\ln c} = \frac{-0,135}{0,0953} \approx -1,4166 \quad (3.3)$$

2. Ewaluacja jednostkowego efektu krańcowego (AME):

Aby wyznaczyć wpływ dodania dokładnie jednego ucznia ($\Delta c = 1$), ewaluje się pierwszą pochodną funkcji w punkcie średniej wielkości klasy. Na podstawie statystyk opisowych badania dla subpopulacji *rural only* z lat 2002–2004, średnia arytmetyczna wielkość wiejskiej klasy wynosi $\bar{c}_{rural} \approx 17,9$. Aproksymacja liniowa jednostkowego efektu krańcowego w surowych punktach przyjmuje postać:

$$\Delta T_{pkt} \approx \frac{\partial T}{\partial c} \Delta c = \frac{\beta_{\ln c}}{\bar{c}_{rural}} \cdot 1 = \frac{-1,4166}{17,9} \approx -0,0791 \text{ pkt} \quad (3.4)$$

3. Transformacja wymiarowa (skala 0–100%):

Historyczny egzamin szóstoklasisty ewaluowany w badaniu obejmował maksymalnie 40 punktów do zdobycia. Aby w najprostrzy sposób przekształcić wynik na wymaganą w modelu skalę

punktów procentowych (p.p.) zastosowano mnożnik skalujący $k = \frac{100}{40} = 2,5$. Aprioryczna wartość hiperparametru wynosi zatem:

$$\underline{\beta}_{klasa} = \Delta T_{pkt} \cdot k = -0,0791 \cdot 2,5 \approx -0,2 \text{ p.p.} \quad (3.5)$$

Wartość $\underline{\beta}_{klasa} = -0,2$ definiuje średni efekt krańcowy dla powiatów ziemskich. Oznacza to, że powiększenie oddziału o jednego ucznia w otoczeniu szkół wiejskich determinuje utratę niespełna jednej piątej punktu procentowego z ostatecznego wyniku egzaminacyjnego.

Aprioryczna wariancja dla efektu wielkości klasy

W pracy Jakubowski and Sakowski (2006), w modelach wykorzystujących zmienne instrumentalne (2SLS), raportowane błędy standardowe stanowią zazwyczaj od 30% do blisko 60% wartości bezwzględnej estymowanych współczynników (np. dla specyfikacji z kontrolą wielkości rocznika współczynnik wynosi -0,632 przy błędzie standardowym 0,317).

Aplikując konserwatywne założenie o błędzie względnym rzędu 50% do uelicytowanej dla polskiego systemu oświaty wartości oczekiwanej $\underline{\beta}_{klasa}$ równej -0,19, aprioryczny błąd standardowy ustalono na poziomie σ_{β} wynoszącym 0,10 p.p.

3.2. Mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto

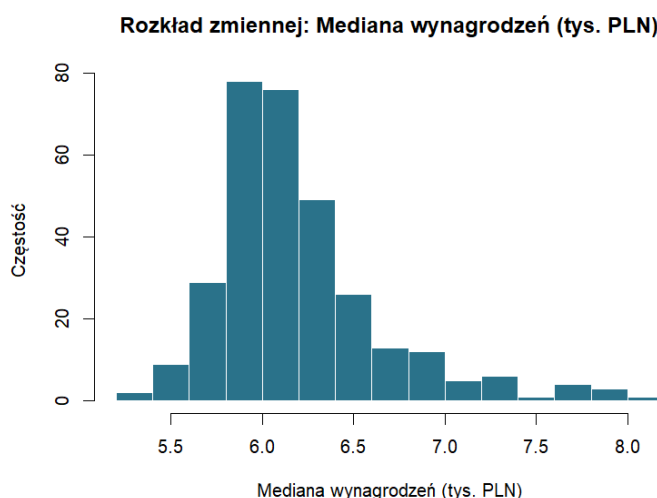
Zmienna reprezentuje medianę miesięcznych wynagrodzeń brutto w ujęciu powiatowym, zagregowaną do średniej rocznej na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. W kontekście teorii kapitału ludzkiego, poziom wynagrodzeń w regionie służy jako indyktor zasobów ekonomicznych gospodarstw domowych, determinujących możliwość inwestycji w pozaszkolne dobra edukacyjne.

W celu włączenia do modelu parametru interakcji i zachowania przejrzystości interpretacyjnej, zmienna dochodowa została wycentrowana względem średniej dla próby badawczej ($\tilde{X}_{zarobki} = X_{zarobki} - \bar{X}_{zarobki}$), a wartość zero stała się punktem reprezentującym średnią w próbie.

Tabela 3.2: Statystyki opisowe mediany wynagrodzeń (wyrażonej w tysiącach PLN).

Zmienna	Średnia	Odch. std.	Minimum	Maksimum
wynagrodzenie_median_tys	6.20	0.46	5.27	8.01
wynagrodzenie_median_tys_cent	0.00	0.46	-0.93	1.82

Rysunek 3.2: Rozkład mediany wynagrodzeń (w tys. PLN).



Elicytacja hiperparametrów dla efektu dochodowego

Proces elicytacji oparto na wynikach badania Dahl and Lochner (2012), w którym autorzy, wykorzystując egzogeniczną zmienność transferów w federalnym programie Earned Income Tax Credit (EITC) w USA, oszacowali czysty wpływ dochodu rozporządzalnego na osiągnięcia edukacyjne dzieci. Zgodnie z modelem bazowym, egzogeniczny wzrost rocznego dochodu rodziny o 1000 USD (w cenach z 2000 r.) skutkuje poprawą połączonych wyników z testów czytania i matematyki o 6,1% odchylenia standardowego.

Przeniesienie tych wyników na grunt polski wymaga precyzyjnego skalowania jednostek miary. Proces ten obejmuje przeliczenie amerykańskiego wzrostu dochodów z przeszłości na współczesną siłę nabywczą w Polsce, uwzględnienie inflacji oraz różnicy między ujęciem rocznym a miesięcznym. Pozwala to ustalić, o ile punktów procentowych realnie wzrośnie wynik egzaminu przy wzroście wynagrodzenia o 1000 PLN. Transformacja na parametry modelu przebiega w trzech etapach:

1. Skalowanie efektu punktowego: Zgodnie z własnościami wartości oczekiwanej, bezwzględny przyrost średniej w agregacie jest równy bezwzględnemu przyrostowi na poziomie indywidualnym. Dlatego efekt uelicytowany z mikrodanych należy odnieść do odchylenia standardowego populacji uczniów. Przyjmując odchylenie standardowe wyników dla całej populacji na poziomie $\sigma_{mikro} = 29.61$ p.p., bezwzględny przyrost wyniku wynosi:

$$\Delta y = 0.061 \cdot 29.61 \approx 1.81 \text{ p.p.} \quad (3.6)$$

2. Urealnienie finansowe (PPP i Inflacja): Kwota 1000 USD z roku 2000, po uwzględnieniu skumulowanej inflacji (około 1822 USD w 2024 r. (Bureau of Labor Statistics, 2026)) oraz parytetu siły nabywczej (1.95 PLN/USD (World Bank, 2026)), odpowiada rocznej zmianie w

wysokości:

$$\Delta_{PLN_rok} = 1822 \cdot 1.95 \approx 3553 \text{ PLN/rok} \quad (3.7)$$

3. Synchronizacja jednostek modelu: Predyktor $\tilde{X}_{zarobki}$ odnosi się do wynagrodzenia miesięcznego. Zmiana $\Delta\tilde{X} = 1$ (1000 PLN/miesiąc) generuje roczny wzrost dochodu o 12000 PLN. Zakładając aprioryczną liniowość funkcji w otoczeniu rynkowej średniej, elastyczność (wyrażona w punktach procentowych na jednostkę predyktora) wynosi zatem:

$$\underline{\beta}_{zarobki} = \frac{12000 \text{ PLN}}{3553 \text{ PLN}} \cdot 1.81 \text{ p.p.} \approx 6.1 \text{ p.p.} \quad (3.8)$$

Wartość $\underline{\beta}_{zarobki} = 6.11$ definiuje aprioryczny efekt krańcowy wpływu zamożności na wyniki edukacyjne dla przeciętnej obserwacji.

Aprioryczna wariancja dla efektu dochodowego

Podobnie jak w przypadku efektu wielkości klasy, aprioryczna wariancja dla predyktora zamożności będzie wynikać z niepewności raportowanej w badaniu bazowym. W głównej specyfikacji modelu zmiennych instrumentalnych (IV) w badaniu Dahl and Lochner (2012), wyestymowany współczynnik przyrostu wynosi 0.061, natomiast jego błąd standardowy równy jest 0.023. Oznacza to, że odchylenie standardowe estymatora stanowi około 37,7% wartości wyznaczonego efektu punktowego ($0.023/0.061 \approx 0.377$).

Zachowując tę empiryczną proporcję i przenosząc ją na polskie jednostki modelowe, aprioryczny błąd standardowy dla uelicytowanej wartości oczekiwanej $\underline{\beta}_{zarobki} = 6.11$ p.p. powinien wynosić:

$$\sigma_{\beta_{zar}} = 6.1 \cdot 0.377 \approx 2.3 \text{ p.p.} \quad (3.9)$$

3.3. Efekty interakcyjne

W modelu uwzględniona została interakcja zmiennych określających wielkość klasy oraz medianę zarobków w powiecie. Włączenie tego nieliniowego parametru do struktury modelu opiera się na wnioskach z empirycznego badania Angrist and Lavy (1999), analizującego przyczynowy wpływ liczebności klas na wyniki edukacyjne uczniów w Izraelu. Autorzy wykorzystali unikalną zasadę administracyjną (tzw. Regułę Majmonidesa), narzucającą maksymalną liczebność klasy na poziomie 40 uczniów, co wywołuje gwałtowne, nieliniowe spadki średniej wielkości oddziałów po przekroczeniu wielokrotności tej liczby w danym roczniku. Stosując podejście oparte na regresji nieciągłej, badacze wykorzystali tę deterministyczną funkcję wielkości klasy jako zmienną instrumentalną, skutecznie izolując efekt przeludnienia od zakłóceń wynikających z endogenicznego sortowania uczniów i statusu społeczno-ekonomicznego.

O ile główne elicytacje dla parametru wielkości klasy w polskim modelu oparto na lokalnych oszacowaniach mikrodanych (Jakubowski and Sakowski, 2006), o tyle badanie izraelskie

Tabela 3.3: Szacunki wpływu wielkości klasy na wyniki w nauce z uwzględnieniem odsetka uczniów ze środowisk defaworyzowanych (PD)

<i>Zmienne objaśniające</i>	Klasa 5		Klasa 4	
	Czytanie (1)	Matematyka (2)	Czytanie (3)	Matematyka (4)
Wielkość klasy	-.156 (.074)	-.080 (.104)	-.101 (.067)	.019 (.080)
Odsetek uczniów defaworyzowanych (PD)	-.162 (.068)	-.091 (.094)	-.288 (.086)	-.162 (.073)

Błędy standardowe podano w nawiasach. Źródło: Angrist and Lavy (1999).

dostarcza kluczowego dowodu teoretycznego dla istnienia efektu krzyżowego. Rozszerzając model bazowy 2SLS, autorzy zastosowali dodatkową zmienną instrumentalną dla członu interakcyjnego, dowodząc rygorystycznie, że korzyści z nauki w mniejszych grupach są statystycznie i ekonomicznie większe w przypadku uczniów z ośrodków o wyższym odsetku rodzin defaworyzowanych społecznie i ekonomicznie.

Przekładając tę zależność na grunt polski założono, że w regionach najzamożniejszych ujemny efekt krańcowy liczebnych klas jest w dużej mierze niwelowany prywatnymi inwestycjami w kapitał ludzki (np. pozaszkolne zajęcia), podczas gdy w powiatach uboższych braki infrastruktury publicznej silniej oddziałują na wyniki egzaminów. Aby odzwierciedlić i wyestymować ten mechanizm substytucji, równanie ustrukturyzowano o czynnik interakcji między wycelowaną wielkością klasy ($\tilde{X}_{klasa}$) a wycelowanym poziomem zamożności ($\tilde{X}_{zarobki}$).

Tabela 3.4: Statystyki opisowe zmiennej interakcji (iloczyn dwóch zmiennych wycelowanych).

Zmienna	Średnia	Odch. std.	Minimum	Maksimum
interakcja	0.47	1.16	-1.49	7.46

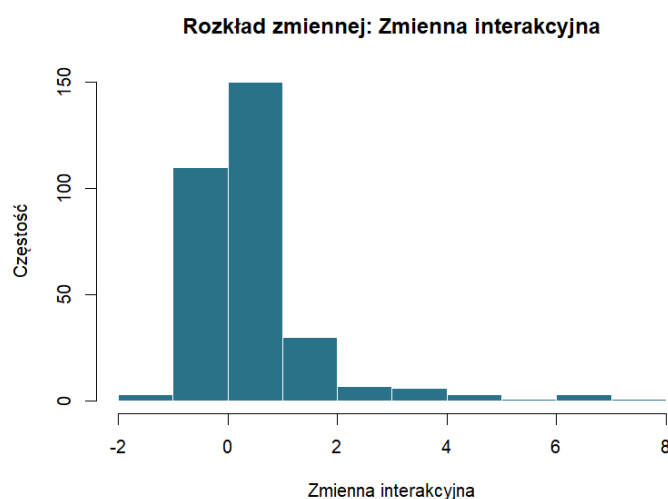
Elicytacja hiperparametrów dla efektu interakcji

Proces elicytacji dla interakcji różni się fundamentalnie od ewaluacji efektów głównych. Parametr strukturalny β_{int} reprezentuje mieszaną pochodną cząstkową drugiego rzędu:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial \tilde{X}_{zar} \partial \tilde{X}_{kl}} = \beta_{int} \quad (3.10)$$

Wielkość ta określa dynamikę zmiany średniego efektu krańcowego wielkości klasy w funkcji rosnącej zamożności gospodarstw domowych w badanym powiecie.

Rysunek 3.3: Rozkład zmiennej interakcji.



O ile aprioryczne oszacowania dla efektów głównych wywodzą się z dwóch niezależnych i rozłącznych przestrzenno-czasowo badań empirycznych, o tyle próba elicytacji precyzyjnego wpływu krzyżowego wymagałaby przyjęcia nieudokumentowanych założeń o strukturze kowariancji między tymi badaniami. Z tego względu dla efektu interakcji zaimplementowano tzw. a priori sceptyczne, czyli założono aprioryczną wartość oczekiwaną hiperparametru na poziomie zera ($\beta_{int} = 0, 00$) oraz przypisano parametrowi odpowiednio wyższą wariancję warunkową w stosunku do precyzji uelicytowanej dla efektów głównych, w praktyce deklarując relatywnie niską wartość elementu $\underline{U}_{int}$ na głównej przekątnej macierzy precyzji $\underline{U}$. Bazując na badaniu Angrist and Lavy (1999) oczekiwany kierunek tego efektu mógłby wskazywać, że ujemny wpływ przeludnienia w klasie jest silniejszy w środowiskach o niższym statusie społeczno-ekonomicznym (powiatach uboższych). Jednak z uwagi na zastosowanie a priori sceptycznego, ostateczna weryfikacja tej hipotezy będzie w pełni zależna od aktualizacji prawdopodobieństwa wygenerowanej przez funkcję wiarygodności polskich danych powiatowych.

3.4. Elicytacja a priori dla wyrazu wolnego (stałej)

Z uwagi na fakt, że predyktory uwzględnione w modelu (tj. wielkość klasy oraz mediana zarobków) zostały wycelowane względem średniej z badanej próby, wyraz wolny zyskuje bezpośrednią i intuicyjną interpretację - oczekiwany wynik egzaminu ósmoklasisty w przeciętnym polskim powiecie. Aprioryczna wartość oczekiwana dla tego parametru została uelicytowana na poziomie średniej populacyjnej, czyli $\beta_0 = 60$.

W celu uniknięcia błędu dwukrotnego wykorzystania tych samych danych (do centrowania osi oraz w macierzy precyzji), dla wyrazu wolnego (β_0) przyjęto nieinformatywny rozkład a priori o dużej wariancji. Minimalizuje to wpływ uwarunkowań początkowych na model. W

efekcie parametry brzegowego rozkładu a posteriori dla β_0 determinowane są wyłącznie przez funkcję wiarygodności opartą na danych z polskiego systemu oświaty. Zapewnia to, że przedział największej gęstości a posteriori (HPDI) trafnie odzwierciedla rzeczywistą dyspersję wyników wokół średniej, eliminując ryzyko sztucznego zawężenia rozkładu.

Rozdział 4

Parametry a posteriori

- $\bar{\beta} = (\underline{U}^{-1} + X^T X)^{-1}(\underline{U}^{-1} \underline{\beta} + X^T X \hat{\beta})$
- $\bar{U} = (\underline{U}^{-1} + X^T X)^{-1}$
- $\bar{v} = \underline{v} + N$
- $\overline{vs^2} = \hat{v}\hat{s}^2 + \underline{vs^2} + (\hat{\beta} - \underline{\beta})^T [\underline{U} + (X^T X)^{-1}]^{-1} (\hat{\beta} - \underline{\beta})$

4.1. Wartości oczekiwane i rozkłady brzegowe a posteriori

Wykorzystanie mechanizmu sprzężenia rozkładu Normalnego-Gamma pozwoliło na analityczne wyznaczenie gęstości a posteriori. Wektor wartości oczekiwanych a posteriori $\bar{\beta}$ stanowi macierzowo ważoną średnią apriorycznych założeń badawczych oraz informacji empirycznej zawartej w próbie (reprezentowanej przez estymator MNK). Wyniki estymacji parametrów strukturalnych dla badanego modelu zestawiono w Tabeli 4.1.

Tabela 4.1: Zestawienie wartości oczekiwanych a priori, estymatorów MNK oraz wartości oczekiwanych a posteriori

Zmienna objaśniająca	E a priori ($\underline{\beta}$)	OLS ($\hat{\beta}_{OLS}$)	E a posteriori ($\bar{\beta}$)
Stała (β_0)	60.000	59.336	60.010
Wielkość klasy wycelowana (β_1)	-0.190	0.224	-0.183
Zarobki wycelowane (β_2)	6.110	3.957	6.546
Interakcja (β_3)	0.000	1.427	0.008

Analiza klasycznych estymatorów MNK ($\hat{\beta}_{OLS}$) ujawnia silne obciążenie danych obserwacyjnych endogenicznością. Model empiryczny raportuje paradoksalny, dodatni wpływ wielkości klasy na wyniki egzaminacyjne (0, 224), co jest zjawiskiem powszechnie zidentyfikowanym w literaturze przedmiotu jako efekt zmiennych pominiętych. W systemach oświatowych oddziały są z reguły liczniejsze w bogatszych, zurbanizowanych ośrodkach miejskich oraz w reno-

mowanych, przyciągających uczniów szkołach. W konsekwencji klasyczny estymator fałszywie przypisuje korzyści edukacyjne wynikające ze statusu społeczno-ekonomicznego i urbanizacji samej wielkości klasy. Ponadto jest to jedyny predyktor w modelu klasycznym, który pozostaje nieistotny statystycznie. Silnie dodatni estymator interakcji (1, 427) również zaprzecza teoretycznym założeniom mechanizmu kompensacji w uboższych środowiskach.

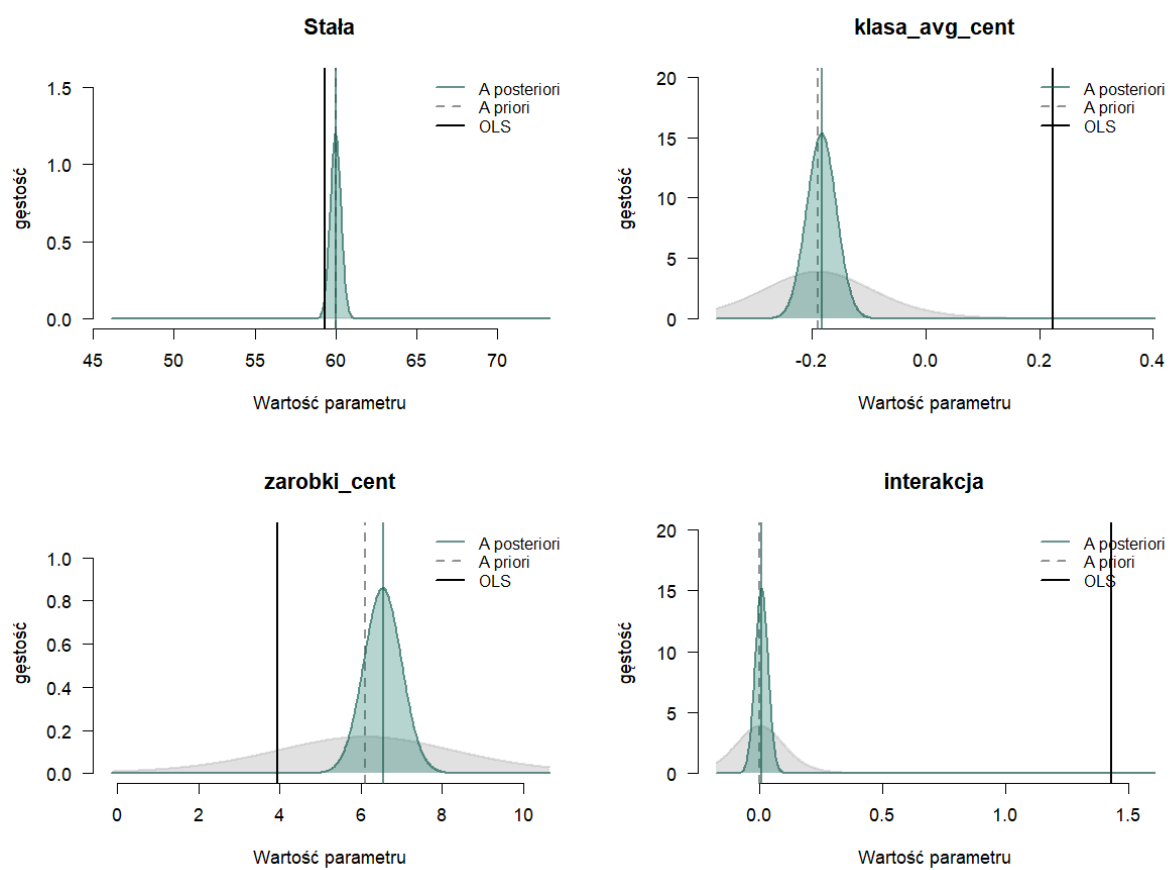
Przechodząc do analizy parametrów a posteriori, proces aktualizacji bayesowskiej demonstruje swoją moc analityczną. Wprowadzenie uelicytowanej wiedzy z badań quasi-eksperymentalnych zneutralizowało zaburzony sygnał z próby, a zaktualizowana wartość oczekiwana a posteriori dla wielkości klasy ($-0,183$) przywraca ujemny, deterministyczny znak zgodny z logiką i wynikami przytaczanych przy elicytacji badań.

Zjawisko kompensacji wewnątrz modelu sprzężonego doskonale obrazuje parametr zamożności (β_2). Jego wartość a posteriori (6, 546) nie stanowi prostej kombinacji wypukłej między a priori (6, 110) a estymatorem MNK (3, 957), lecz plasuje się powyżej obu tych estymat.

Silny prior wymusił na modelu skorygowanie fałszywie dodatniego wpływu wielkości klasy na ujemny, więc struktura kowariancji macierzy automatycznie przeniosła ten wpływ na skorelowany z nią predyktor zamożności. Z kolei efekt interakcji (β_3) uległ drastycznej redukcji do poziomu 0,008. Zastosowanie sceptycznego a priori ($\beta_{int} = 0$) wygasilo ten parametr, co sugeruje, że na silnie zagregowanych danych powiatowych brakuje wystarczającej wariancji strukturalnej, aby wiarygodnie wyodrębnić ten efekt nieliniowy.

Ewolucję przekonań badacza zilustrowano na Rysunku 4.1. Wykresy gęstości potwierdzają skuteczność metodyki bayesowskiej na analizowanej próbie $N = 314$ powiatów, ukazując potężny efekt ściągania dla obciążonej zmiennej klasowej i interakcji, przy jednoczesnym uwzględnieniu informacji z danych dla efektu dochodowego.

Rysunek 4.1: Gęstości prawdopodobieństwa rozkładów brzegowych a priori (szare), a posteriori (zielone) oraz estymatory MNK.



Rozdział 5

Znaczenie poszczególnych zmiennych

W przeciwieństwie do klasycznej ekonometrii, która opiera się na testowaniu abstrakcyjnej hipotezy zerowej za pomocą wskaźnika *p-value*, wnioskowanie w paradygmacie bayesowskim pozwala na bezpośrednią ocenę probabilistyczną estymowanych parametrów. W celu rygorystycznej weryfikacji istotności poszczególnych zmiennych objaśniających wykorzystano Przedziały o Najwyższej Gęstości a Posteriori (HPDI) oraz Czynniki Bayesa (BF).

5.1. Przedziały ufności a posteriori (HPDI)

Bayesowski obszar ufności stanowi bezpośrednią odpowiedź na problemy interpretacyjne klasycznych przedziałów ufności. W niniejszej analizie zastosowano przedział o najwyższej gęstości a posteriori (HPDI), który gwarantuje wyznaczenie najkrótszego możliwego przedziału dla zadanego poziomu prawdopodobieństwa ($1 - \alpha$) poprzez uwzględnienie wyłącznie obszarów o najwyższych wartościach funkcji gęstości.

Aby wyeliminować subiektywność wynikającą z wizualnego, manualnego doboru progu odcięcia na wykresie, zastosowano zautomatyzowane rozwiązanie numeryczne. Zaimplementowany algorytm opiera się na wygenerowaniu szczegółowej siatki wartości dla szacowanego parametru oraz wyliczeniu odpowiadających im poziomów funkcji gęstości. Następnie wyniki te są sortowane malejąco i stopniowo sumowane. Pozwala to numerycznie wyznaczyć precyzyjny próg odcięcia, przy którym pole pod krzywą gęstości osiąga docelowy poziom 95%. Takie podejście całkowicie eliminuje błąd ludzki, gwarantując optymalność i powtarzalność wyznaczonych granic. Zestawienie 95-procentowych przedziałów dla estymowanych parametrów zaprezentowano w Tabeli 5.1.

Kryterium istotności statystycznej w ujęciu bayesowskim sprowadza się do weryfikacji, czy przedział HPDI pokrywa wartość zero. Analiza Tabeli 5.1 wskazuje na zróżnicowaną istotność ujętych predyktorów dla badanej specyfikacji. Efekty główne pozostają wyraźnie istotne: dla zmiennej zarobków wycentrowanych przedział jest silnie dodatni (od 5,6348 do 7,4520),

Tabela 5.1: Przedziały HPDI (95%) dla rozkładów brzegowych parametrów strukturalnych

Zmienna objaśniająca	$E[\bar{\beta}]$	Dolna granica HPDI	Górna granica HPDI
Stała (β_0)	60.0079	59.3580	60.6578
Wielkość klasy wycentrowana (β_1)	-0.1827	-0.2335	-0.1319
Zarobki wycentrowane (β_2)	6.5434	5.6348	7.4520
Interakcja (β_3)	0.0077	-0.0435	0.0588

natomiast dla wycentrowanej wielkości oddziału w pełni ujemny (od -0,2335 do -0,1319). Natomiast efekt interakcji dla 95-procentowego HPDI przyjmuje wartości od -0,0435 do 0,0588, a zatem obejmuje swoim zasięgiem zero. Oznacza to, że na przyjętym poziomie prawdopodobieństwa nie ma empirycznych podstaw do potwierdzenia statystycznej zasadności hipotezy zakładającej, że lepsza sytuacja finansowa niweluje problem zbyt dużej liczebności uczniów w oddziałach.

5.2. Porównanie modeli za pomocą Czynników Bayesa

Drugim filarem oceny wprowadzonych zmiennych są Czynniki Bayesa (BF_{12}), służące do ilościowego porównania wiarygodności modeli. Aby zweryfikować znaczenie zmiennej X_j , zdefiniowano pełny model bazowy ($M^{(1)}$) oraz zagnieżdżony model restrykcyjny ($M^{(2)}$), pozbawiony badanego predyktora. Zakładając aprioryczną obiektywność ($P(M^{(1)}) = P(M^{(2)})$), Czynniki Bayesa redukuje się do ilorazu wiarygodności brzegowych obu modeli:

$$BF^{(1,2)} = \frac{P(y|M^{(1)})}{P(y|M^{(2)})}$$

Wiarygodność brzegowa wymaga wycałkowania gęstości na całej przestrzeni parametrów, co naturalnie nakłada karę za nadmiarową złożoność, chroniąc model przed przeuczeniem (ang. *overfitting*). Z uwagi na niestabilność numeryczną funkcji Gamma przy operowaniu wysokimi potęgami sumy kwadratów reszt, wartości wyznaczono z wykorzystaniem logarytmów wiarygodności brzegowej (LML). Wyniki ewaluacji przedstawia Tabela 5.2.

Analiza Czynników Bayesa (BF_{12}) wykazuje pełną spójność z wnioskami płynącymi z oceny przedziałów najwyższej gęstości a posteriori (HPDI). Wartość BF_{12} dla zmiennej *zarobki_cent* wynosi $2,25 \cdot 10^{18}$, co stanowi bardzo silny dowód empiryczny na dominującą rolę kapitału ekonomicznego w wyjaśnianiu wariacji wyników egzaminacyjnych. Jednak odmienne wnioski płyną z oceny wycentrowanej wielkości klasy, ponieważ Czynniki Bayesa mniejszy od jedności ($BF_{12} = 0,230$) wskazuje, że dane faworyzują model zredukowany o ten predyktor ($BF_{21} \approx 4,35$, co stanowi pozytywny dowód na korzyść prostszego modelu).

Rysunek 5.1: Przedziały o Najwyższej Gęstości a Posteriori (95% HPDI) dla estymowanych parametrów modelu.

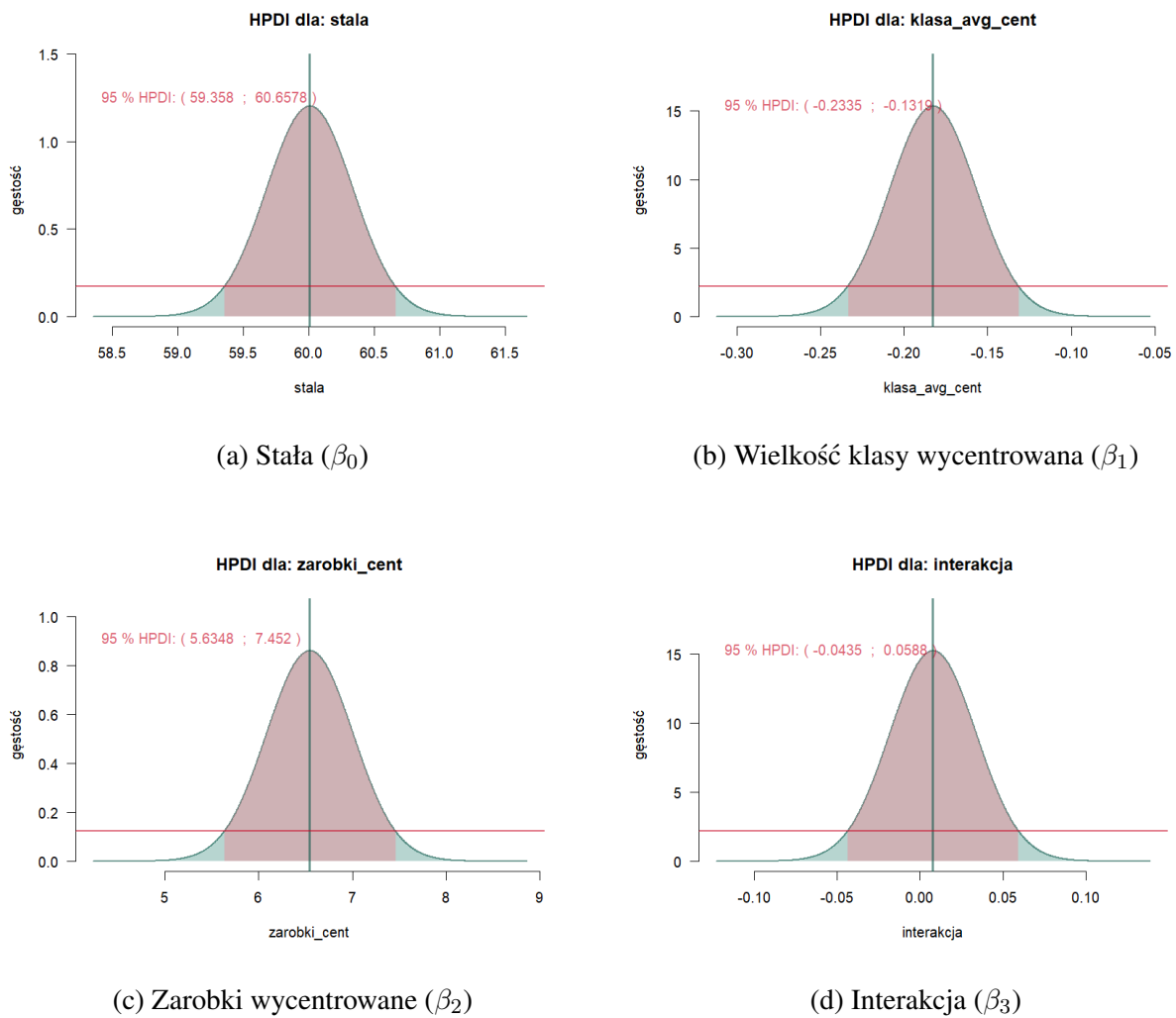


Tabela 5.2: Czynniki Bayesa (BF_{12}) weryfikujące istotność włączenia zmiennych objaśniających

Zmienna usunięta w $M^{(2)}$	Czynnik Bayesa (BF_{12})	Interpretacja (Kass i Raftery)
Wielkość klasy wycentrowana (X_1)	0,230	Poparcie dla modelu zredukowanego
Zarobki wycentrowane (X_2)	$2,25 \cdot 10^{18}$	Bardzo silny dowód
Interakcja (X_3)	1,043	Dowód niewarty wzmianki

Uwaga: Zastosowano skalę Kassa i Raftery'ego (1995).

Istotną obserwacją jest zbieżność obu kryteriów dla efektu interakcji. Wartość BF_{12} dla interakcji wynosi 1,043, co w skali Kassa i Raftery'ego interpretowane jest jako dowód "niewarty wzmianki". Wynik ten jest w pełni spójny z obserwacją, iż przedział HPDI dla tego parametru obejmuje zero. Dodanie interakcji nie podnosi ogólnej wiarygodności brzegowej modelu i nie jest w stanie zrekompensować kary za zwiększoną złożoność ($k = 4$). Tym samym, uwzględniając zarówno analizę rozkładów brzegowych, jak i formalne testowanie modeli, brak jest podstaw do przyjęcia hipotezy o ochronnej roli statusu ekonomicznego wobec negatywnych skutków przepełnienia klas.

Rozdział 6

Prognoza punktowa i przedziałowa

Finalnym etapem analizy jest wykorzystanie oszacowanego modelu do wnioskowania o wynikach egzaminacyjnych w jednostkach nieobjętych próbą. W podejściu bayesowskim predykcja uwzględnia nie tylko błąd losowy, ale również niepewność dotyczącą samych parametrów modelu.

Zgodnie z własnościami analitycznymi modelu Normalnego-Gamma, dla wektora predyktorów x_τ , prognozowana wartość y_τ jest zmienną losową opisaną rozkładem t-Studenta:

$$y_\tau|y \sim t(x_\tau\bar{\beta}, \bar{s}^2[1 + x_\tau\bar{U}x_\tau^T], \bar{\nu}) \quad (6.1)$$

gdzie $x_\tau\bar{\beta}$ stanowi prognozę punktową, a parametr skali $\bar{s}^2[1 + x_\tau\bar{U}x_\tau^T]$ uwzględnia zarówno wariancję resztową, jak i niepewność estymacji współczynników.

W celu zbadania siły efektu interakcyjnego, przeprowadzono predykcję dla sześciu wariantów, zestawiając trzy poziomy zamożności z dwoma skrajnymi wielkościami oddziałów klasowych (Tabela 6.1).

Tabela 6.1: Wyniki predykcji: zestawienie wariantów dochodowych i liczebności klas

Scenariusz	Klasa	Zarobki	Prognoza pkt	50% HPDI	90% HPDI
<i>Wariant: Mała klasa</i>					
Uboższy	15	3,5	42,74	[38,69 ; 46,80]	[32,83 ; 52,65]
Przeciętny	15	5,5	55,81	[51,83 ; 59,78]	[46,10 ; 65,51]
Bogaty	15	8,0	72,13	[68,12 ; 76,14]	[62,34 ; 81,92]
<i>Wariant: Duża klasa</i>					
Uboższy	30	3,5	39,68	[35,58 ; 43,79]	[29,65 ; 49,72]
Przeciętny	30	5,5	52,98	[49,00 ; 56,97]	[43,25 ; 62,71]
Bogaty	30	8,0	69,60	[65,57 ; 73,64]	[59,76 ; 79,45]

Analiza porównawcza powyższych scenariuszy wykazuje, że wpływ liczebności klas na wyniki egzaminacyjne jest relatywnie stabilny, niezależnie od poziomu zamożności powiatu.

W powiatach uboższych (3,5 tys. PLN) zwiększenie liczebności klasy z 15 do 30 osób skutkuje spadkiem oczekiwanego wyniku o 3,06 pkt. W przypadku powiatów najzamożniejszych (8,0 tys. PLN), analogiczny wzrost liczebności klasy obniża prognozę o 2,53 pkt. Choć różnica między tymi spadkami (0,53 pkt) sugeruje śladowe istnienie mechanizmów łagodzących negatywny wpływ przeludnienia w bogatszych regionach, jej skala jest niewielka. Wynik ten pozostaje w pełnej zgodności z wcześniejszą analizą czynników Bayesa, która wskazała na brak statystycznej istotności efektu interakcyjnego. Głównym determinantem wyników pozostaje kapitał ekonomiczny, podczas gdy wpływ wielkości klas wykazuje charakter niemal addytywny.

Bibliografia

Angrist, J. D. and Lavy, V. (1999). Using Maimonides' Rule to Estimate the Effect of Class Size on Scholastic Achievement. *The Quarterly Journal of Economics*, 114(2):533–575.

Bureau of Labor Statistics (2026). CPI Inflation Calculator.

Dahl, G. B. and Lochner, L. (2012). The Impact of Family Income on Child Achievement: Evidence from the Earned Income Tax Credit. *American Economic Review*, 102(5):1927–1956.

Instytut Badań Edukacyjnych (2026). Mapa egzaminów. Dostęp: 21.04.2026.

Jakubowski, M. and Sakowski, P. (2006). Quasi-Experimental Estimates of Class Size Effect in Primary Schools in Poland. *SSRN Electronic Journal*.

Janc, K. (2009). (PDF) Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce. https://www.researchgate.net/publication/280493919_Zroznicowanie_przestrzenne_kapitalu_ludzkiego_i_s

World Bank (2026). World Bank Open Data.

Spis rysunków

1.1	Rozkład zmiennej wynik_avg.	2
3.1	Rozkład zmiennej klasa_avg.	10
3.2	Rozkład mediany wynagrodzeń (w tys. PLN).	13
3.3	Rozkład zmiennej interakcji.	16
4.1	Gęstości prawdopodobieństwa rozkładów brzegowych a priori (szare), a posteriori (zielone) oraz estymatory MNK.	20
5.1	Przedziały o Najwyższej Gęstości a Posteriori (95% HPDI) dla estymowanych parametrów modelu.	23

Spis tabel

1.1	Statystyki opisowe zmiennej wynik_avg.	2
3.1	Statystyki opisowe zmiennej klasa_avg oraz jej wycentrowanej formy.	10
3.2	Statystyki opisowe mediany wynagrodzeń (wyrażonej w tysiącach PLN).	12
3.3	Szacunki wpływu wielkości klasy na wyniki w nauce z uwzględnieniem odsetka uczniów ze środowisk defaworyzowanych (PD)	15
3.4	Statystyki opisowe zmiennej interakcji (iloczyn dwóch zmiennych wycentrowanych).	15
4.1	Zestawienie wartości oczekiwanych a priori, estymatorów MNK oraz wartości oczekiwanych a posteriori	18
5.1	Przedziały HPDI (95%) dla rozkładów brzegowych parametrów strukturalnych	22
5.2	Czynniki Bayesa (BF_{12}) weryfikujące istotność włączenia zmiennych objaśniających	23
6.1	Wyniki predykcji: zestawienie wariantów dochodowych i liczebności klas	25